ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

HANOI RENT INSIGHT

Estimating monthly asking rents

for apartments and rental rooms

Capstone Progress Report

Project team:

Đoàn Trọng Hoà – 20235935
Hoàng Danh Thái – 20235997
Nguyễn Hữu Tuấn Tú – 20236005
Hồ Việt Quang – 20235991
Phạm Hiền Mai – 20235970

Lecturer: Assoc. Prof. Dr. Than Quang Khoat

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Objective: a clearer starting point for rental decisions

The problem

- Renters compare many listings with different sizes, locations and layouts.
- Landlords also need a reference when setting an initial asking rent.

Our objective

Build a web tool that estimates a monthly asking rent

- **Location:** Hanoi.
- **Scope:** apartments and rental rooms.

Learning problem:

Task (T): what should the model do?

Predict the monthly asking rent (VND/month) of an apartment or rental room from its property information.

Performance Measure (P): How do we evaluate the model?

We use Mean Absolute Error (MAE) to measure the difference between predicted and actual rental prices. We compare our model against a simple baseline and evaluate its performance separately for apartments and rental rooms.

Experience (E): what will the model learn from?

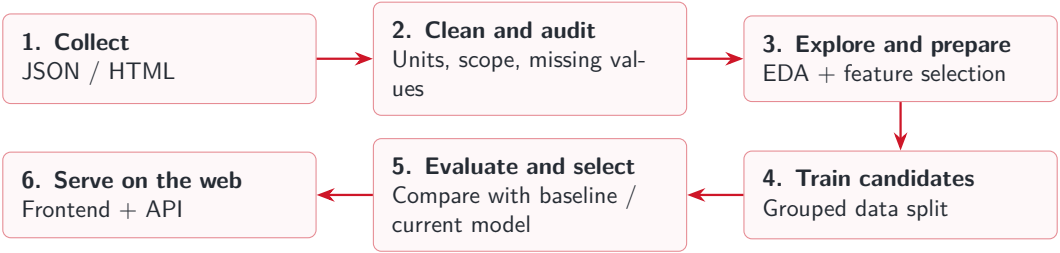
Cleaned training listings collected from Nhatot and Alonhadat: property type, district, area, separate bedrooms and furnishing, paired with advertised monthly rent as the label.

Planned data sources and collection strategy

Source	Collection route	Fields to retain
Nhatot	Listing JSON responses	Source ID, property type, title, price text, area, location, bedrooms and furnishing.
Alonhadat	HTML listing/detail pages	The same shared schema, plus URL, displayed posting date and collection time.

- Filter Hanoi apartment and rental-room listings; crawl through the requested date window.

Proposed end-to-end pipeline



Data

Nhatot: JSON response


```
{
  "list_id": 135562204,
  "subject": "Cho thuê căn Studio full đồ giá 6tr5 ở
  Vinhomes Smart City",
  "price_string": "6,5 triệu/tháng",
  "price": 6500000,
  "size": 30,
  "rooms": 1,
  "street_name": "Đại Mỗ",
  "ward_name": "Phường Tây Mỗ",
  "area_name": "Quận Nam Từ Liêm",
  "region_name": "Hà Nội"
}
```


Alonhadat: HTML source


```
<span itemprop='price' content='18000000'>18 triệu
/ tháng</span>
<meta itemprop='priceCurrency' content='VND'>
Diện tích: <span itemprop='value'>116</span> <span
itemprop='unitText'>m²</span>
<span itemprop='value'>3</span> phòng ngủ
<span itemprop='streetAddress'>Phố Tân Mai</span>
<span itemprop='addressLocality'>Phường Hoàng
Mai</span>
<span itemprop='addressRegion'>Hà Nội</span>
```

From collected data to analysis data

Collected records

Listing ID	Original rent	District	Area	Bedrooms	Furnishing
nt_135562204	6,5 triệu/tháng	Nam Từ Liêm	30.0	1.0	Đầy đủ
alo_19180666	Giá: 18 triệu / tháng	Hoàng Mai	116.0	3	—

Analysis records

Listing ID	Monthly rent	District	Area	Bedrooms	Furnishing
nt_135562204	6500000.0	Nam Từ Liêm	30.0	**0.0**	Furnished
alo_19180666	18000000.0	Hoàng Mai	116.0	3.0	Unknown

How MAE works: three real test listings

Saved predictions from the selected model, ablation_C. All amounts are in million VND/month.

Listing ID	Advertised rent	Prediction	Absolute error
nt_134753560	15.000	12.649	2.351
nt_134385876	10.000	12.330	2.330
nt_134813821	11.500	14.478	2.978

For each listing: |prediction − advertised rent|.

For the first listing: $|12.649 - 15.000| = 2.351$ million VND/month.

Then average the three absolute errors:

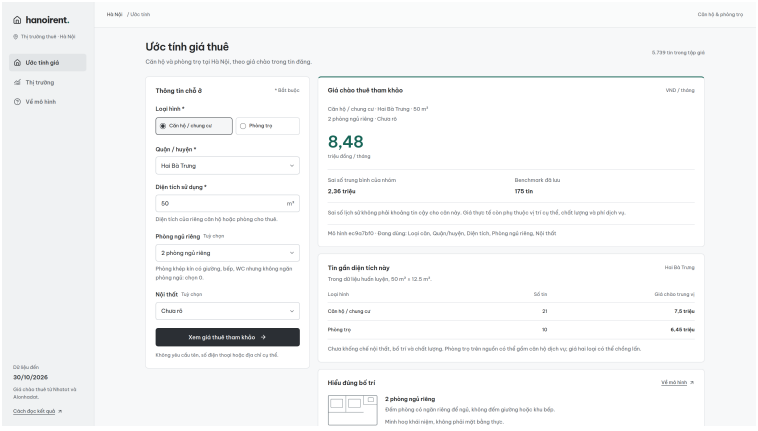
$$\mathrm{MAE} \approx \frac{2.351 + 2.330 + 2.978}{3} = \mathbf{2.553} \text{ million VND/month}$$

MAE for these three examples only; values rounded to three decimals. Exact values: data-examples/mae-example.csv.

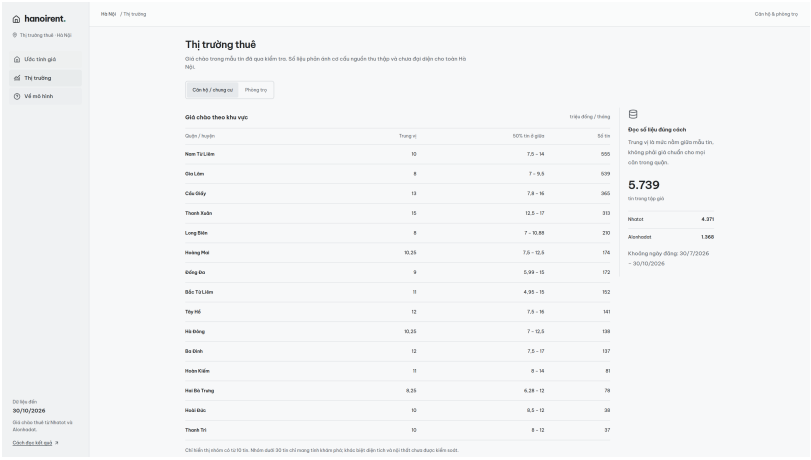
Model selection: how will we choose?

Step	What we will do
1. Prepare the data	Split the dataset into training, validation, and testing sets to ensure fair evaluation.
2. Train models	Try Random Forest and Gradient Boosting with different features to predict rental prices.
3. Compare models	Compare their prediction errors using MAE and select the best-performing model.
4. Final evaluation	Evaluate the selected model on unseen data and compare its performance with a simple baseline.

Web interface: a real rental estimate



Market dashboard



hanoirent.

Thị trường thuê · Hà Nội

Ước tính giá

Thị trường

Về mô hình

Dữ liệu đến
30/10/2026

Giá chào thuê từ Nhatot và Alonhadat.

Cách đọc kết quả →

Hà Nội / Thị trường

Căn hộ & phòng trọ

Thị trường thuê

Giá chào trong mẫu tin đã qua kiểm tra. Số liệu phản ánh cơ cấu nguồn thu thập và chưa đại diện cho toàn Hà Nội.

Căn hộ / chung cư | Phòng trọ

Giá chào theo khu vực

triệu đồng / tháng

Quận / huyện	Trung vị	50% tin ở giữa	Số tin
Nam Từ Liêm	10	7,5 – 14	555
Gia Lâm	8	7 – 9,5	539
Cầu Giấy	13	7,8 – 16	365
Thanh Xuân	15	12,5 – 17	313
Long Biên	8	7 – 10,88	210
Hoàng Mai	10,25	7,5 – 12,5	174
Đống Đa	9	5,99 – 15	172
Bắc Từ Liêm	11	4,95 – 15	152
Tây Hồ	12	7,5 – 16	141
Hà Đông	10,25	7 – 12,5	138
Ba Đình	12	7,5 – 17	137
Hoàn Kiếm	11	8 – 14	81
Hai Bà Trưng	8,25	6,28 – 12	78
Hoài Đức	10	8,5 – 12	38
Thanh Trì	10	8 – 12	37

Chỉ hiển thị nhóm có từ 10 tin. Nhóm dưới 30 tin chỉ mang tính khảm phá; khác biệt diện tích và nội thất chưa được kiểm soát.

Đọc số liệu đúng cách

Trung vị là mức nằm giữa mẫu tin, không phải giá chuẩn cho mọi căn trong quận.

5.739

tin trong tập giá

Nhatot	4.371
Alonhadat	1.368

Khoảng ngày đăng: 30/7/2026 – 30/10/2026